جامعة المرقب
كلية تقنية المعلومات

اسم المقرر: معمارية الحاسوب
المحاضرة الاولى: مقدمة عن الحاسوب
إعداد د. ميلاد أحمد القرقني

معمارية الحاسوب

التصوير وطباعة المذكرات
قرطاسية المغربي

العناوين الرئيسية للمحاضرة

1. تعريف الحاسوب.
2. تاريخ تطور الحاسوب عبر السنين.
3. المهام التي يمكن للحاسوب القيام بها.
4. مكونات الحاسب الآلي.

تعريف الحاسوب:

هو جهاز الكتروني يستقبل البيانات ويقوم بمعالجتها ويمكنه أداء العمليات الحسابية والمنطقية بسرعة ودقة عالية كما يمكنه تحليل البيانات.

تاريخ تطور الحاسوب:

1. Charles Babbage: قدم فكرة كمبيوتر ميكانيكي عام 1822م كما تم تطوير الحاسوب الميكانيكي في سنة 1837م.
2. Alan Turing: تطور سنة 1936م قدم فكرة آلة تورنيق التي قادت إلى تطوير الحاسوب الحديث.
3. Eniac: أول حاسوب الكتروني تجاري تم تطويره في سنة 1946م.
4. 1936م تم إنشاء أول حاسوب الكتروني بواسطة كونرادزوس Z3 وكان يستخدم لتحليل البيانات والقيام بالحسابات الرياضية.

تطبيقات الحاسوب:

يستخدم الحاسوب في العديد من التطبيقات المختلفة فيها على سبيل المثال لا الحصر:

- **التطبيقات التعليمية:**

1. التعليم والتعليم عن بعد عبر الانترنت.
2. يمكن للحاسوب تشغيل البرامج التعليمية التي تساعد الطلاب على التعلم.
3. الاستشارة الافتراضية، يمكن استخدام الحاسوب للتواصل مع المعلمين والطلاب في مختلف أنحاء العالم وتبادل المعرفة والخبرات.

التصوير وطباعة المذكرات
قرطاسية المغربي

- **التطبيقات التجارية:**

1. التجارة الالكترونية: يمكن للحاسوب تشغيل المتاجر الالكترونية وتقديم الخدمات التجارية المختلفة عبر الانترنت.
2. إدارة الأعمال: يستخدم الحاسوب لإدارة الأعمال حيث يمكن للمديرين تقديم التقارير والتحليلات المالية، كما يمكنهم استقبال الملاحظات الخاصة بالأعمال وإبداء الرأي في ذلك.
3. التسويق عبر الانترنت، حيث يمكن للمسوقين تقديم الاعلانات والبرامج التسويقية.

- **التطبيقات الطبية:**

1. التشخيص الطبي وذلك من خلال استخدام البرامج الطبية المختلفة.
2. إدارة السجلات الطبية حيث يمكن للمستشفيات تخزين الملفات المختلفة الكترونيا.
3. التعليم الطبي، حيث يمكن للمعلمين تقديم الدروس والتمارين الطبية عبر الانترنت.

- **التطبيقات الهندسية:**

1. التصميم الهندسي، حيث يمكن الحاسوب المهندسين من استخدام البرامج الهندسية لتصميم المشاريع في مختلف المجالات الهندسية.
2. التحليل الهندسي حيث يمكن للمهندسين استخدام البرامج الهندسية للتحليل.
3. إدارة المشاريع الهندسية والمالية.

- **التطبيقات العلمية:**

1. التحليل العلمي، حيث يمكن للعلماء استخدام البرامج العلمية للتحليل.
2. التجارب العلمية يمكن استخدام الحاسوب للتحكم في التجارب العلمية.
3. التعليم العلمي، حيث يمكن للمعلمين تقديم الدروس وتبادل الخبرات عبر الانترنت.

أنواع الحواسيب:

1. الكمبيوتر الشخصي (Personal) desktop, laptop, tablets.
2. الخادم (server): كمبيوتر عالي السرعة ومساحته التخزينية كبيرة، وهو يدير ويسمح بالوصول إلى المصادر عبر الشبكة.
3. Mainframes: كمبيوتر ذو كفاءة عالية وتستخدمه الشركات والمنظمات لتطبيقات خاصة.
4. Supercomputers: يتمتع بقدرات عالية ويستخدم في المحاكاة العلمية والبحوث العلمية والحسابات المعقدة.

مكونات الحاسوب الرئيسية:

يتكون الحاسوب من كيانين رئيسيين:

1. الكيان المادي (العتاد) ويتكون من:

الوحدة المركزية للمعالجة (CBU): تتكون من الآتي:

- المعالج، وهو الجزء الذي يقوم بمعالجة البيانات.

- الذاكرة، وهي الجزء الذي تقوم بتخزين البيانات فيها.
- الوحدة المركزية، هي الجزء الذي يقوم بالتحكم في جميع الأجزاء الأخرى.

الذاكرة، وتنقسم إلى:

- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): هي الذاكرة التي يتم تخزين البيانات فيها بشكل مؤقت.
- ذاكرة القراءة فقط (ROM): هي الذاكرة التي يتم تخزين البيانات فيها بشكل دائم ولا يمكن تغييرها أو حذفها. هذه الذاكرة تستخدم لتخزين البرامج أو البيانات التي لا تتطلب تغييرا أو تحديثاً.

وسائط التخزين:

- القرص الصلب (Hard Disk Drive (HDD))، هو الجزء الذي يستخدم لتخزين البيانات بشكل دائم.
- القرص الصلب الفلاشي (Solid State Drive (SSD))، هو الجزء الذي يستخدم لتخزين البيانات بشكل دائم، وتستخدم تقنية التخزين الفلاشية لتحصيل سرعة عالية في قراءة وتخزين البيانات.
- الأقراص المضغوطة، هي الأقراص التي تستخدم لتخزين البيانات فيها بشكل دائم.

اللوحة الأم:

- هي اللوحة التي يتم بواسطتها توصيل جميع الأجزاء مع بعضها.
- المنافذ، هي المنافذ التي يتم عن طريقها توصيل الأجهزة الخارجية بالحاسوب.
- مصدر الطاقة، هو عبارة عن دائرة الكترونية تقوم بتزويد الحاسوب بالطاقة الكهربائية.
- البطارية، هي بطارية تقوم بتزويد الحاسوب بالطاقة الكهربائية.

الأجهزة الخارجية:

- لوحة المفاتيح (Key board)، هي اللوحة التي عن طريقها يتم ادخال البيانات للحاسوب.
- الفأرة (Mouse)، هي الجزء الذي عن طريقها يتم التحكم في الحاسوب.
- شاشة الحاسوب، هي عبارة عن جهاز الكتروني يتم عرض الصور والبيانات عليه بشكل مرئي.
- الطابعة (Printer)، وهي عبارة عن جهاز الكتروني يستخدم لطباعة المستندات والبيانات على الورق.
- الماسح الضوئي (Scanner)، هو عبارة عن جهاز الكتروني يستخدم لتحويل الصور والوثائق إلى صيغة رقمية يمكن قراءته عن طريق الحاسوب.

2. الكيان المعنوي (البرمجيات):

نظام التشغيل، هو البرنامج الذي يقوم بالتحكم بجميع الأجزاء وبدونه يعتبر الكمبيوتر مجرد خردة لا نفع منها.

البرامج التطبيقية، هي البرامج التي تقوم بمهام محددة مثل معالجة النصوص أو تحرير الصور.

البرامج الخدمية، هي البرامج التي تقوم بمهام خدمية مثل إدارة الشبكة أو إدارة الذاكرة.

ملاحظة: الكيانان المادي والمعنوي يعملان معا لتقديم أداء فعال للحاسوب الاثنان مكملان لبعضهما.